CURSO DE TECNOLOGIA EM
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Ceará



ENGENHARIA DE SOFTWARE

PROF. ME. LUCIANO MARTINS

MÓDULO II
PROCESSO DE SOFTWARE



OBJETIVOS

- Consolidar o conceito de processo de software.
- Conhecer as atividades envolvidas nas etapas de processo de sotware.
- Compreender como mudanças podem ser alocadas no processo de software.

RECAPITULANDO...

- Na Unidade I, vimos que:
  - Software envolve não só o código, mas a documentação e informações associadas.
  - A Engenharia de Software busca organizar todas as atividades envolvidas na construção de um software em todas as suas etapas.
  - Existem diversos tipos de software, mas, independentemente do tipo, algumas características e propriedades são comuns a todos os tipos.



AQUECIMENTO: A CASA

Suponha que você recebeu um terreno de herança e resolveu construir uma casa.

Você começaria a construir a casa imediatamente?

Como seria a construção?

Quais recursos seriam necessários?



AQUECIMENTO

Construção da Casa X Desenvolvimento de Software

Construção de uma casa	Desenvolvimento de software
Entender o que o cliente deseja	Especificar requisitos
Elaborar a planta e o projeto	Projetar e modelar o software
Construir a casa	Desenvolver/implementar o software
Inspecionar e verificar a construção	Validar e testar o software
Fazer reformas e ampliações	Evoluir e manter o software
Arquiteto, engenheiro, pedreiros etc.	Analistas, desenvolvedores, testadores etc.
Planta, projeto, orçamento etc.	Requisitos, modelos, código, testes etc.
Materiais e equipamentos	Ferramentas e tecnologias

Assim como a construção de uma casa o desenvolvimento de software também precisa ser organizado por meio de um processo.

INTRODUÇÃO

- O desenvolvimento de software sem planejamento e organização pode gerar problemas significativos (aumento de custos e prazos, baixa qualidade etc.).
- A Engenharia de Software busca organizar as atividades de desenvolvimento para entregar a melhor qualidade do software.
- O desenvolvimento engloba uma série de atividades, que vão desde a concepção inicial até eventuais manutenções e melhorias depois que o software está em operação.

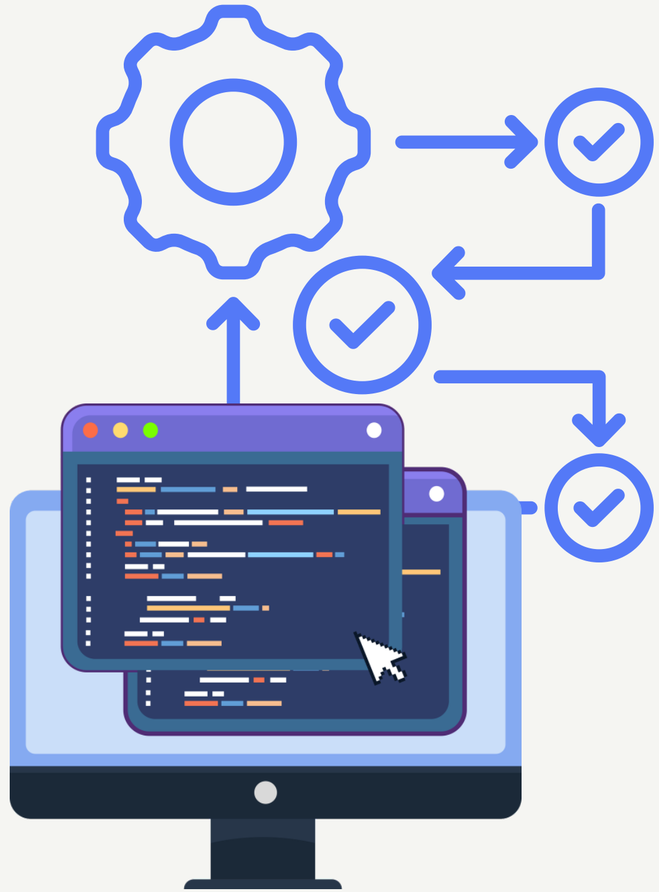


Mas quais são as etapas?

Quais atividades estão envolvidas em cada uma?

PROCESSO DE SOFTWARE

- Processo de software é o conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um sistema de software.
- Processos são complexos e dependem da tomada de decisão e do julgamento das pessoas.
- O processo utilizado por uma empresa depende do tipo de software a ser desenvolvido, dos requisitos do cliente e das habilidades das pessoas envolvidas.
- **Importante**: não existe um processo de software que seja universal.



PROCESSO DE SOFTWARE

- Descrição de um processo de software pode incluir.



O trabalho que deve ser realizada em cada etapa do processo.

Responsabilidades das pessoas envolvidas em cada etapa do processo.

O resultado de cada atividade do processo, ou seja, o produto resultante.

Declarações/Fatos verdadeiros antes e depois da atividade ou produção de um produto.

ATIVIDADES DO PROCESSO

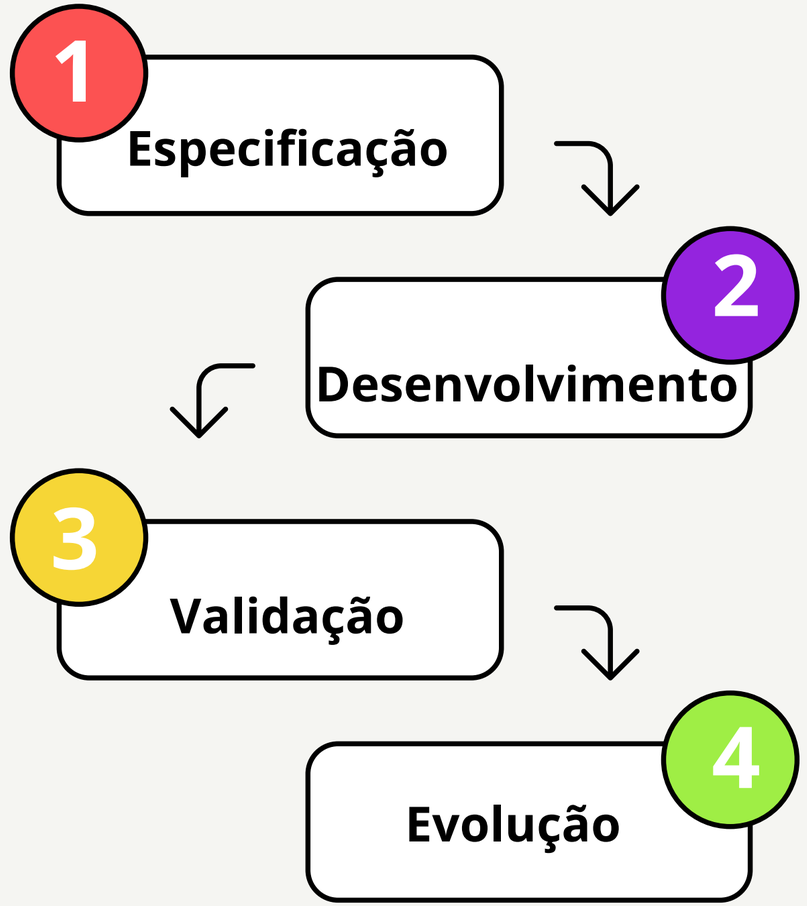
- Os processos de software reais são sequências intercaladas de **atividades técnicas, colaborativas e gerenciais**, cujo objetivo global é especificar, projetar, implementar e testar um sistema de software.
- Processos são apoiados por ferramentas, que podem ser usadas pelos desenvolvedores a realizar as atividades.
- As atividades básicas de um processo são organizadas de modos distintos de acordo com os modelos de processo (veremos na Unidade III).

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Ceará

PROCESSO DE SOFTWARE

Uma visão rápida

Etapa em que clientes e equipe do projeto definem o software que será produzido e as restrições de funcionamento e escopo



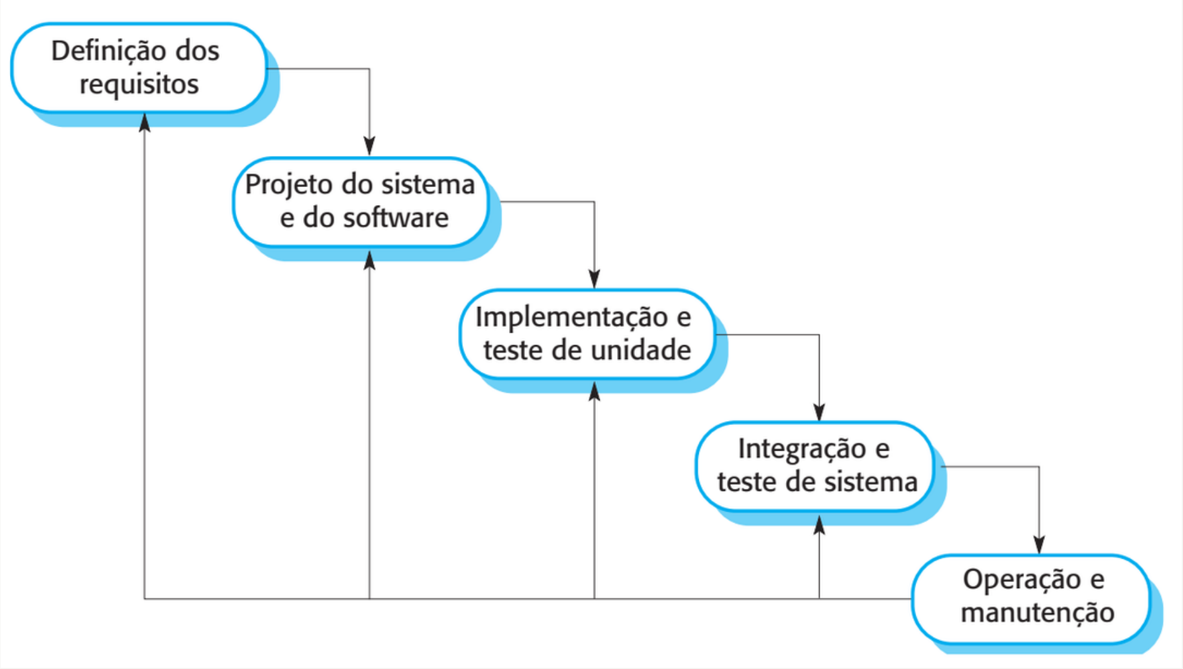
Etapa em que o software é projetado (modelagem, arquitetura etc.) e programado, construído.

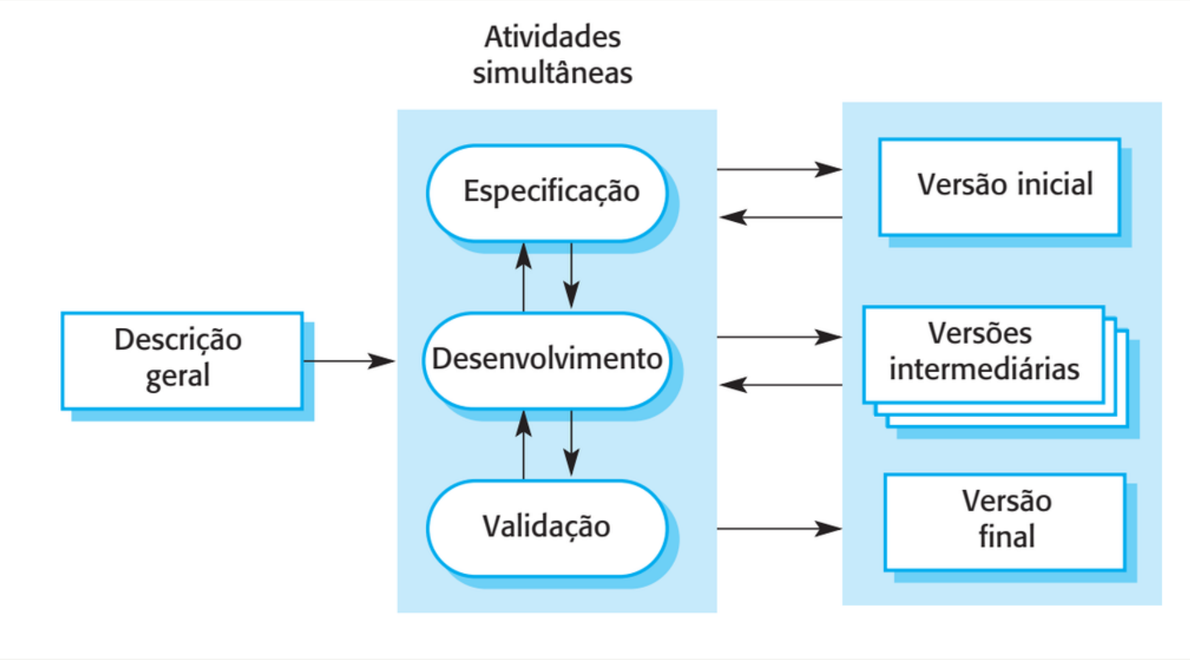
Etapa em que é verificado se o programa atende às expectativas do cliente e se funciona corretamente.

Após entregue, compreende as modificações necessárias no decorrer do uso do software (melhorias, adequações e correções).

ATIVIDADES DO PROCESSO

- Um spoiller: Atividades nos Modelos de Processo (Unidade III)





ESPECIFICAÇÃO DO SOFTWARE

- Também chamada de **Engenharia de Requisitos**.
- É o processo de compreender e definir quais serviços/funcionalidades são necessários para o sistema e identificar as restrições de operação e desenvolvimento.
- **Estágio muito crítico!**
  - **Motivo**: erros nessa etapa podem impactar todas as demais.

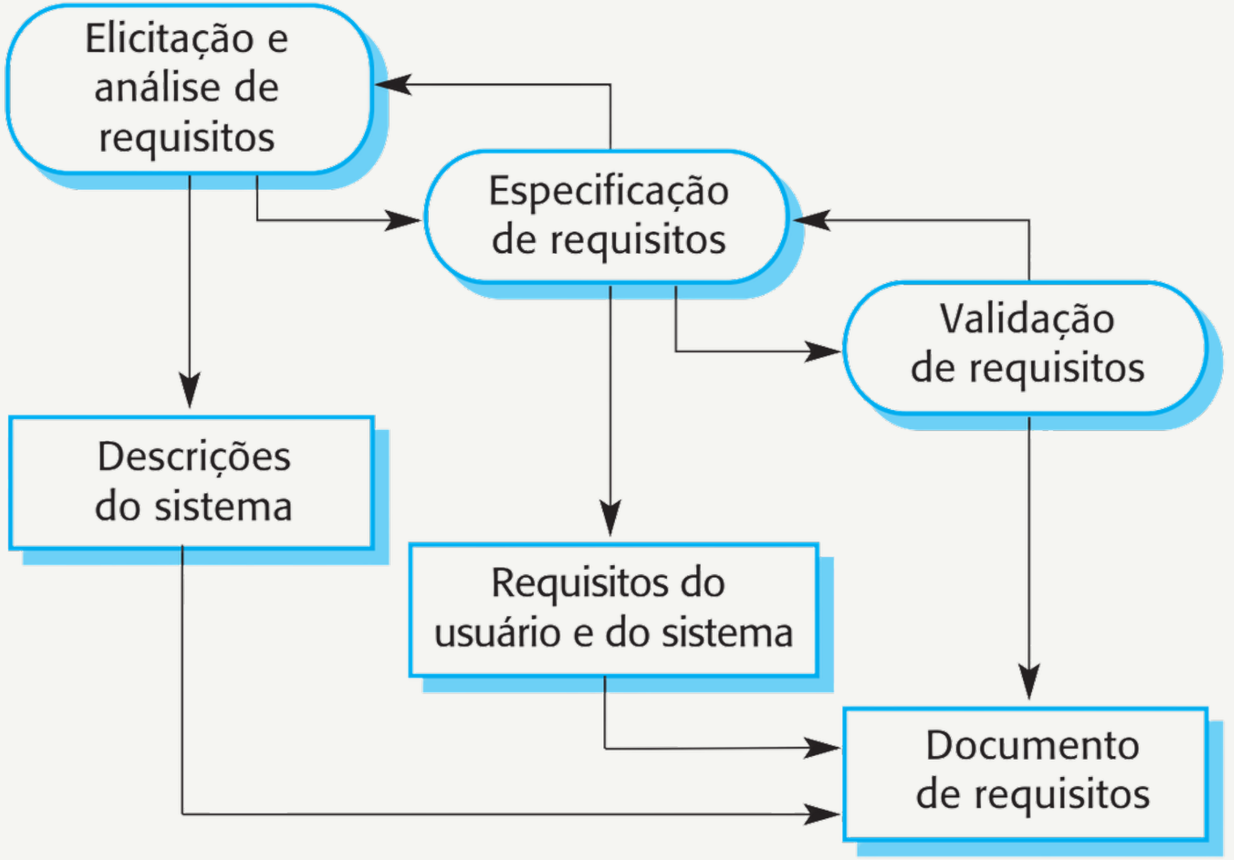


Etapa anterior: **Estudo de Viabilidade**

- Empresa deve avaliar se há ou não uma demanda ou mercado para o software e se ele é factível do ponto de vista técnico e financeiro.
- Geralmente essa etapa é curta, barata e resulta na decisão de seguir ou não com o projeto.

ESPECIFICAÇÃO DO SOFTWARE

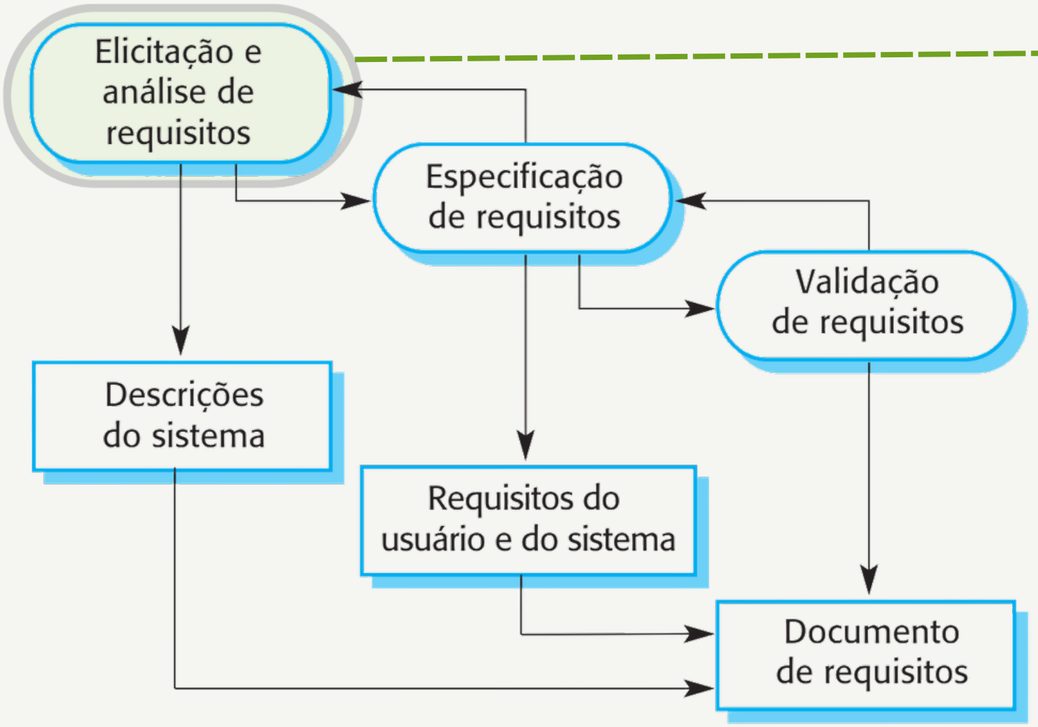
Processo de Engenharia de Requisitos



Fonte: Sommerville(2018)

ESPECIFICAÇÃO DO SOFTWARE

Processo de Engenharia de Requisitos

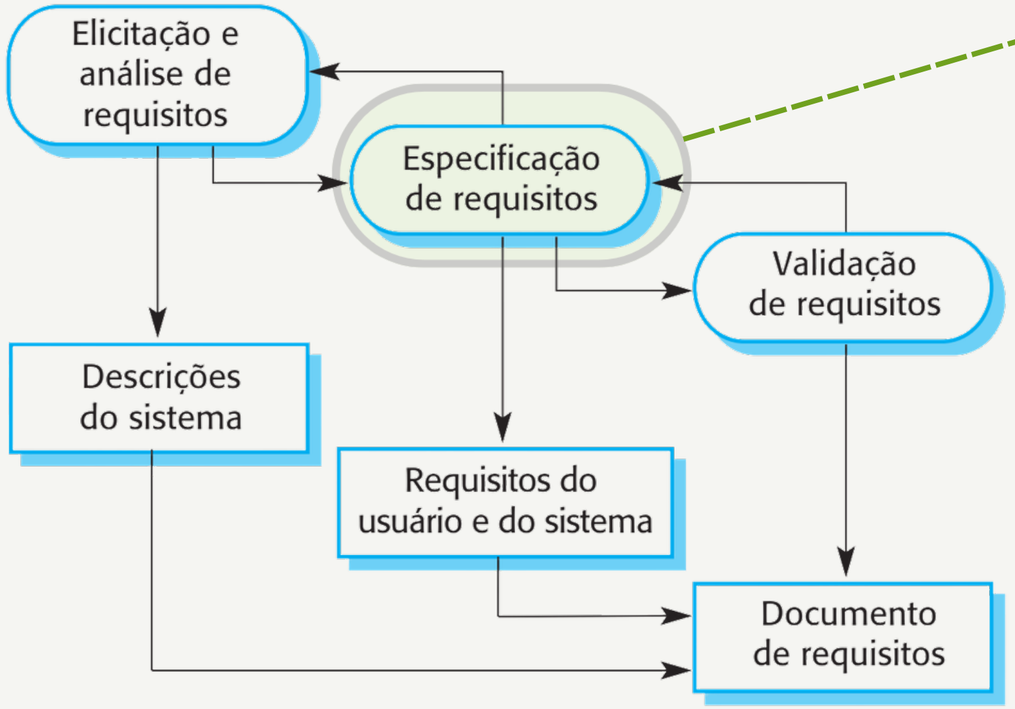


Elicitação e análise de requisitos

- É o processo de descoberta dos requisitos do sistema, com o objetivo de compreender sua especificação.
- Pode envolver observação de sistemas existentes, discussões com usuários e clientes, análise dos processos organizacionais etc.
- Pode resultar no desenvolvimento de um ou mais modelos do sistema e protótipos.

ESPECIFICAÇÃO DO SOFTWARE

Processo de Engenharia de Requisitos

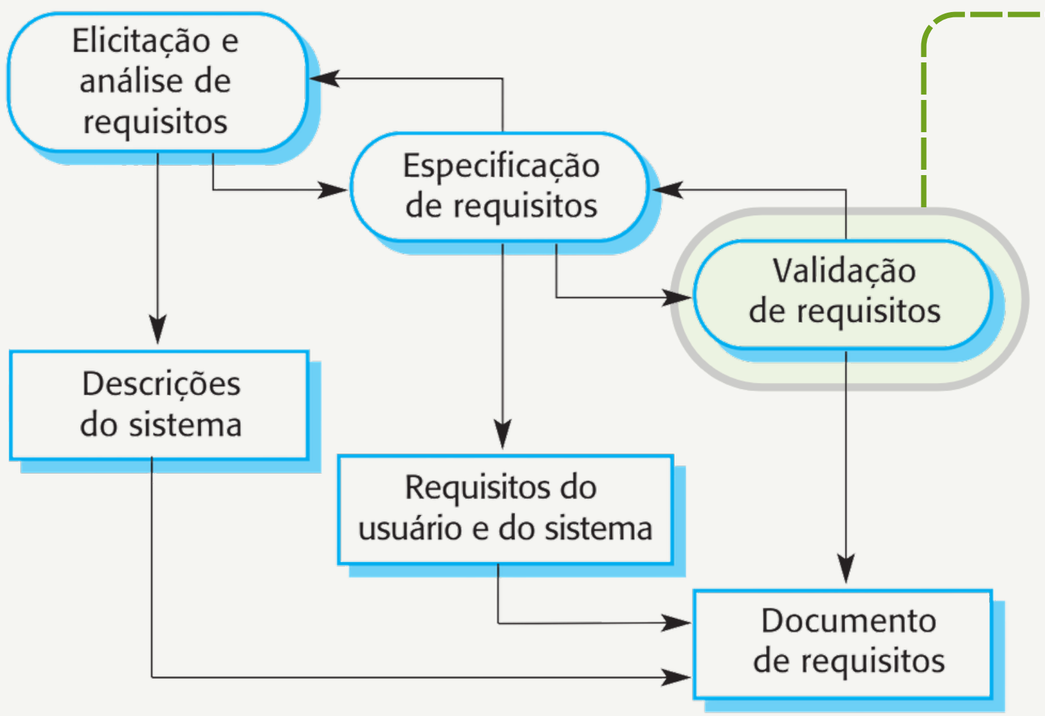


Especificação de requisitos

- Focada em traduzir a informação obtida na etapa anterior em um documento que defina o conjunto de requisitos a ser implementado.
- Envolve dois tipos de requisitos:
  - **De usuário:** declarações mais abstratas dos requisitos para o cliente ou usuário final.
  - **De sistema:** descrições mais detalhadas das funcionalidades para desenvolvedores e equipe.

ESPECIFICAÇÃO DO SOFTWARE

Processo de Engenharia de Requisitos



Validação de requisitos

- Fazer a conferência dos requisitos especificados conferindo realismo, consistência e integridade.
- Corrige erros eventuais descobertos no documento de requisitos.
- O resultado é o documento de requisitos finais especificados.

PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO

- O estágio de implementação de um software consiste em elaborar um sistema executável para ser entregue ao cliente.
- Muitas vezes isso demanda a execução de atividades distintas: projeto e a programação.
- A forma como projeto e implementação serão executados depende:
  - do tipo de sistema a ser entregue
  - da abordagem de modelo de processo utilizada
  - do know-how da equipe de desenvolvimento



PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO

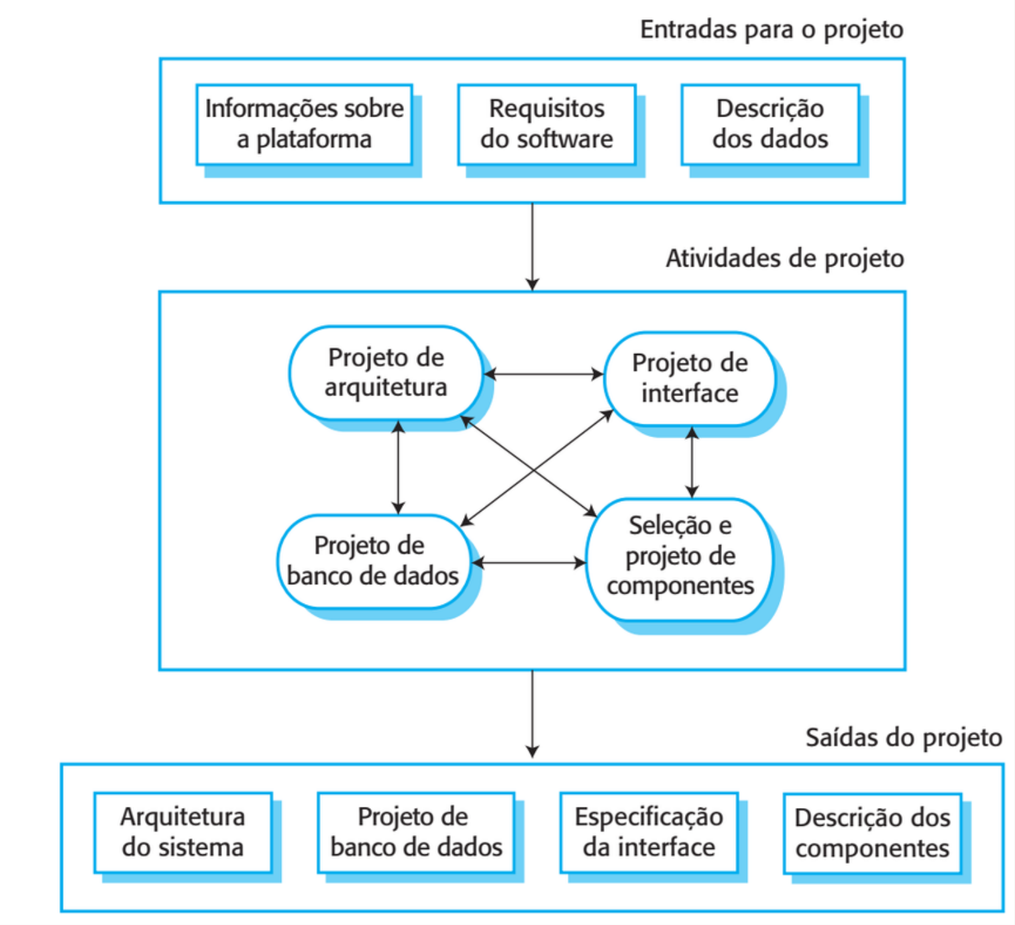


Projeto de software *é a descrição da estrutura, dos modelos e estruturas de dados usadas pelo sistema, das interfaces entre os componentes e, eventualmente, dos algoritmos a serem usados.*

- Projetistas não concebem um projeto de imediato, mas desenvolvem em estágios.
- As atividades do processo de projeto são intercaladas e interdependentes:
  - à medida que novas informações sobre o projeto vão sendo geradas, outras partes já projetadas são afetas e devem ser revistas.
  - Ou seja, o retrabalho é inerente.

PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO

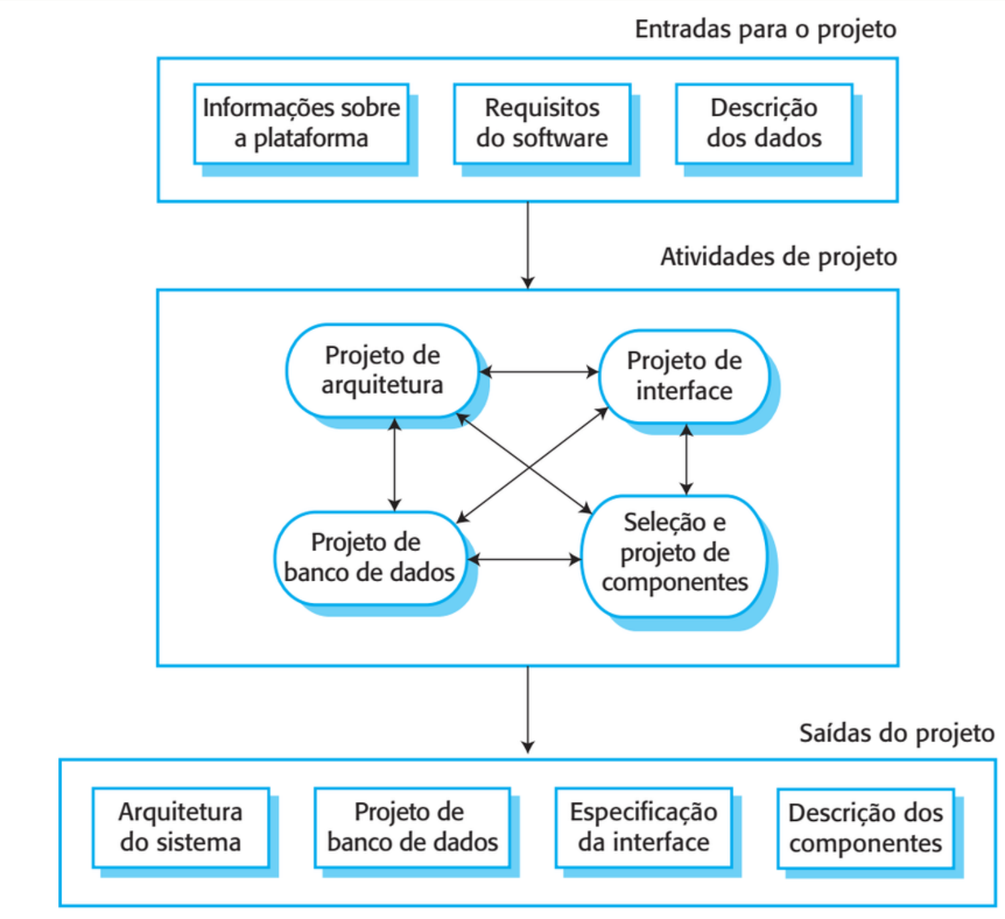
Modelo genérico do processo de projeto



Fonte: Sommerville(2018)

PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO

Modelo genérico do processo de projeto

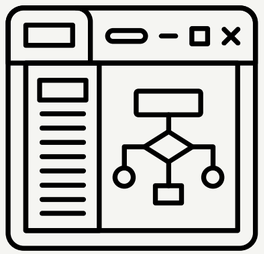


Entradas para o projeto

- As entradas para um projeto de software podem incluir:
  - **Informações sobre a plataforma:** ambiente no qual o software será executado e com quais outros sistemas ele interagirá.
  - **Requisitos de software:** requisitos definidos na etapa anterior, que deverão ser implementados.
  - **Descrição dos dados:** definição dos tipos e estruturadas de dados que serão usadas pelo sistema.

PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO

Modelo genérico do processo de projeto



Projeto de arquitetura

Inclui a identificação da estrutura global do sistemas e seus componentes principais, observando seus relacionamento e distribuição.



Projeto de interface

São definidas as interfaces entre os componentes, que especifica a forma como ocorrerá a comunicação entre eles. Impacta no desenvolvimento e funcionamento dos componentes.



Projeto de banco de dados

São projetadas as estruturas de dados do sistema e como elas devem ser representadas em um BD. Pode incluir o reúso de um banco ou criar um novo.



Seleção e projeto de componentes

São feitas buscas por componentes que podem ser reusáveis e, caso não haja componentes adequados, novos são projetados.

PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO



Desenvolvimento

- Etapa que ocorre após o projeto.
- Não existe um processo genérico de programação que deva ser seguido habitualmente.
- Depende muito da expertize e gosto dos programadores.
- Depuração (debugging): processo de testes realizado por programadores durante o desenvolvimento com o objetivo de encontrar defeitos no código e corrigí-los.

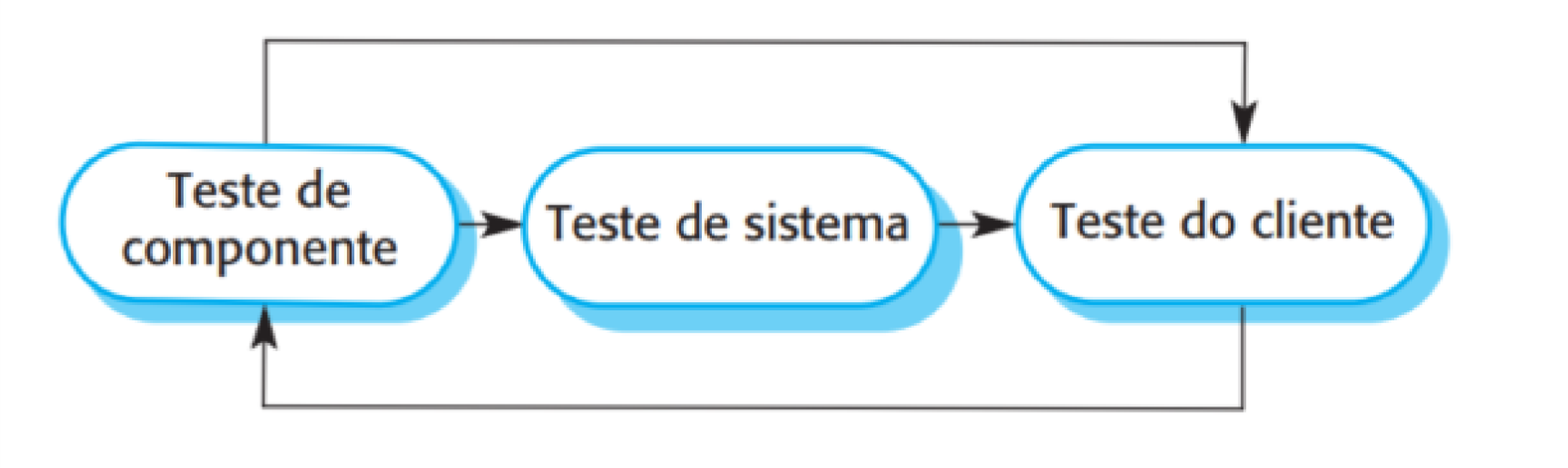
VALIDAÇÃO DO SOFTWARE

- Também chamada de **Verificação e Validação (V&V)** tem o objetio de mostrar que um sistema foi desenvolvido conforme sua especificação e que satisfaz as expectativas do cliente.
- A principal técnica de validação é o **teste do programa** utilizando dados de testes simulados.
- A validação pode envolver processos de conferência (inspeções e revisões) em cada estágio do processo de software.
- A medida que defeitos são descobertos, o programa deve ser deputado e isso pode demandar novas execuções de testes.



VALIDAÇÃO DO SOFTWARE

Estágios de testes



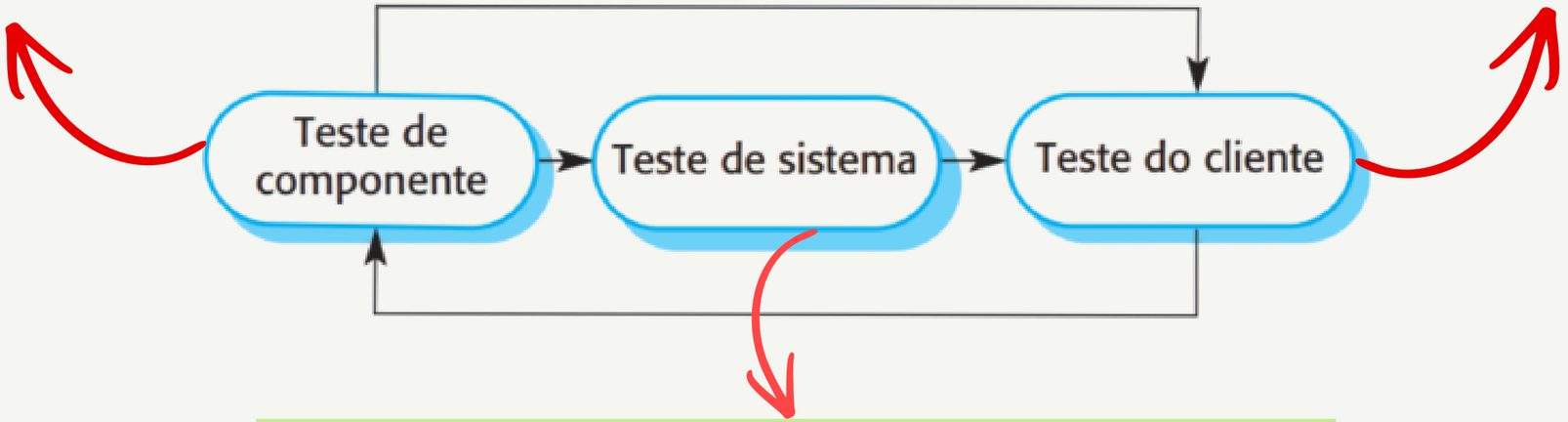
Fonte: Sommerville(2018)

VALIDAÇÃO DO SOFTWARE

Estágios de testes

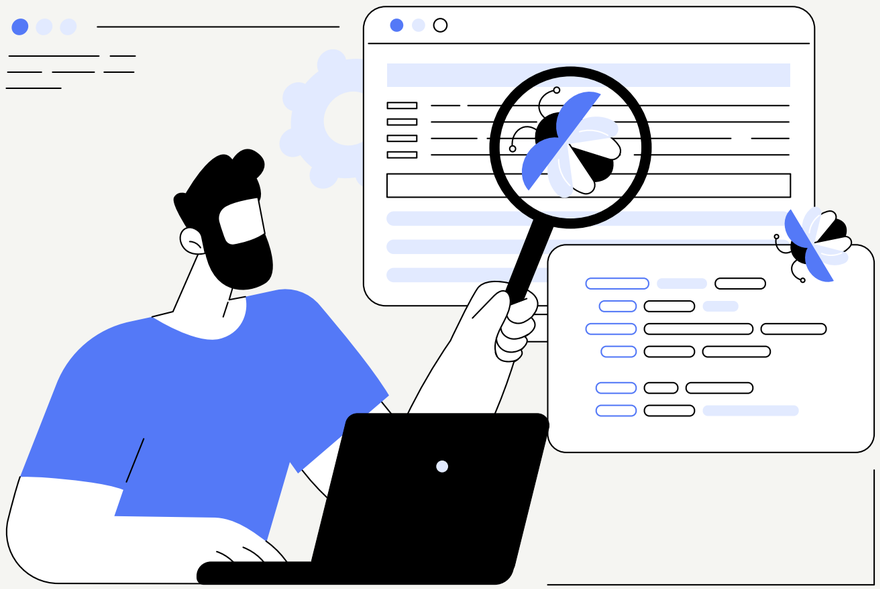
Os componentes (funções, classes etc.) são testados de forma independente pelos desenvolvedores a fim de descobrir defeitos. Testes podem ser manuais ou automatizados.

Sistema é testado pelo cliente utilizando dados reais. Pode mostrar erros ou omissões na definição dos requisitos e se o software atende à demanda do usuário e de desempenho.



Objetiva achar erros resultantes da integração entre os componentes e de problemas de interface e se os requisitos estão sendo cumpridos.

VALIDAÇÃO DO SOFTWARE



Teste-beta

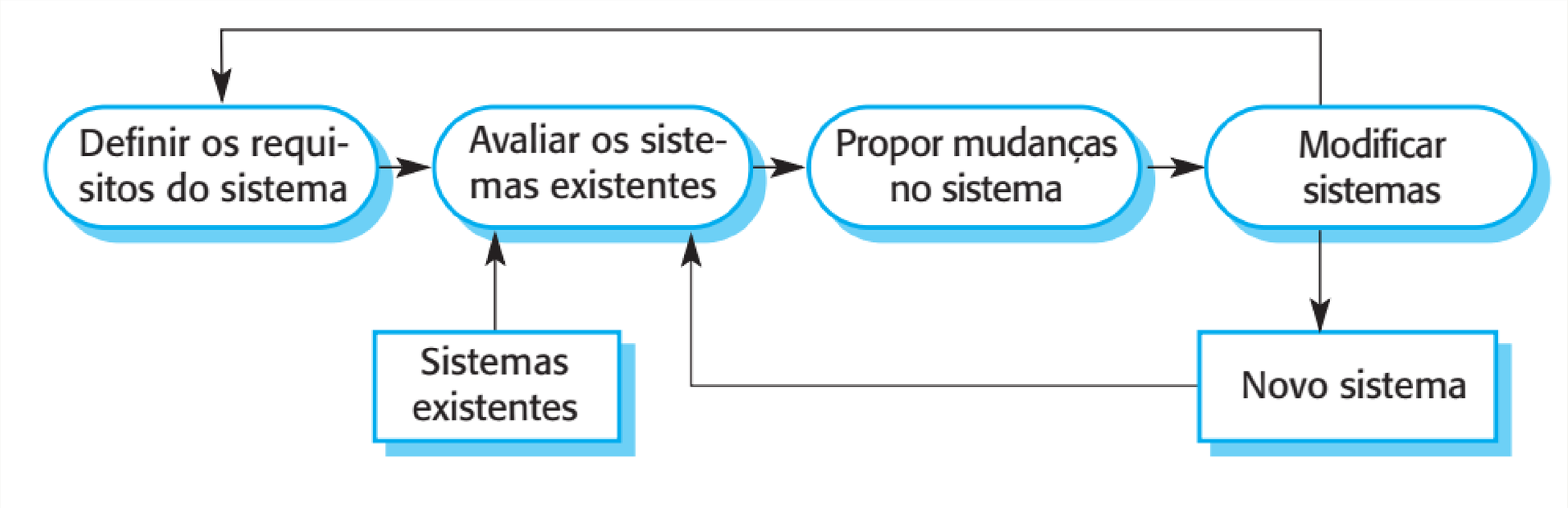
- Tipo de teste realizado quando um sistema é comercializado como produto de software não personalizado.
- Envolve a entrega do sistema a possíveis clientes que concordam em utilizar em caráter experimental a fim de identiticar e reportar problemas.
- O intuito é expor o software a um ambiente real de uso e detectar erros que não podem ter passado despercebidos pelos desenvolvedores.
- Após o feedback dos usuários, o software deve ser modificado antes de ser comercializado.

EVOLUÇÃO DO SOFTWARE

- Evolução está relacionado às atividades de manutenção do software, ou seja, sua modificação após a entrega ao cliente.
- O software é alterado durante todo o seu período de vida de acordo com as mudanças de requisitos e às necessidades do cliente.
- Numa perspectiva moderna, a evolução deve ser encarada como um processo contínuo ao desenvolvimento do software, que resulta na sua alteração duranre toda a vida útil.

EVOLUÇÃO DO SOFTWARE

Processo de evolução de software



Fonte: Sommerville(2018)

ENTRETANTO...



Durante o processo de desenvolvimento de software, mudanças são admitidas?

Em quais momentos?

Quais impactos sobre o projeto?

LIDANDO COM MUDANÇAS

- Mudanças são inevitáveis e podem ser geradas por:
  - mudanças dos requisitos
  - pressões externas sobre o cliente
  - novas tecnologias.

- Todos os modelos de processo devem acomodar mudanças.
- Mudanças podem ter efeito negativo: aumento no custo por retrabalho.
- Duas abordagens para reduzir os custos de retrabalho:
  - Antecipação de mudanças
  - Tolerância a mudanças



LIDANDO COM MUDANÇAS

Abordagens Possíveis

Antecipação da Mudança

- Incluir no processo atividades que podem antecipar ou prever possíveis mudanças antes da necessidade de grande retrabalho.
- Exemplo: Prototipação.

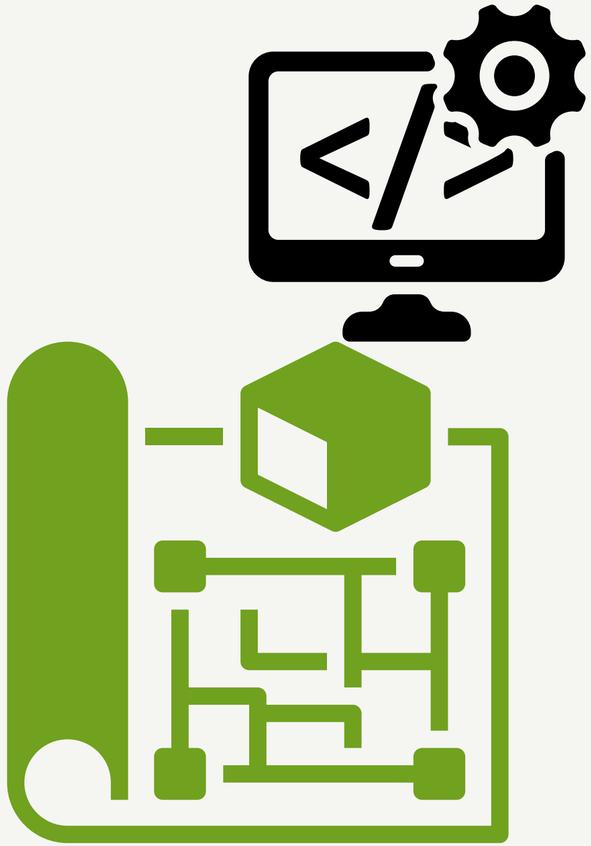
Tolerância à Mudança

- Processo e software serem projetados de modo que as mudanças possam ser feitas com facilidade, como se fossem elementos inerentes.
- Exemplo: Entrega Incremental

LIDANDO COM MUDANÇAS

Prototipação

Protótipo é uma <u>versão inicial</u> de um sistema usada para demonstrar conceitos, experimentar opções de projeto e descobrir mais sobre o problema e suas possíveis soluções.

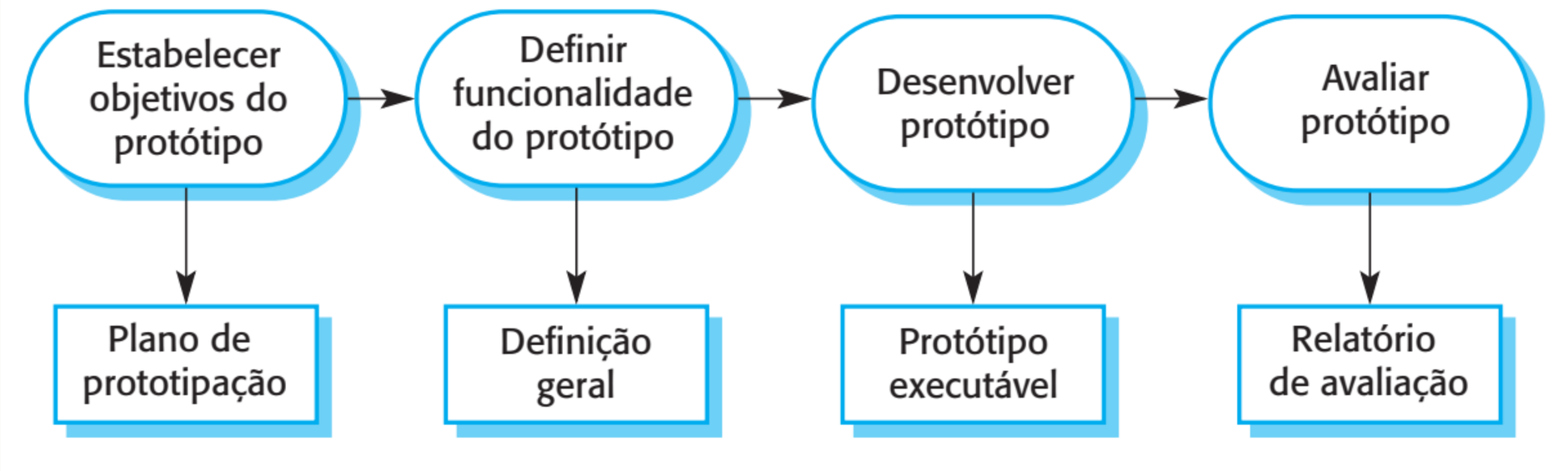


- Um protótipo pode ser usado para experimentos que objetivem averiguar a viabilidade do projeto proposto.
- O desenvolvimento rápido do prótipo é essencial para que os custos sejam controlados e os stakeholders possam experimentar.
- Protótipos podem ser usados para antecipar mudanças:
  - Na engenharia de requisitos, ajuda na elicitação e validação.
  - No processo de projeto, ajuda a explorar soluções de software e testes de interfaces pelos usuários.

LIDANDO COM MUDANÇAS

Técnicas

Prototipação

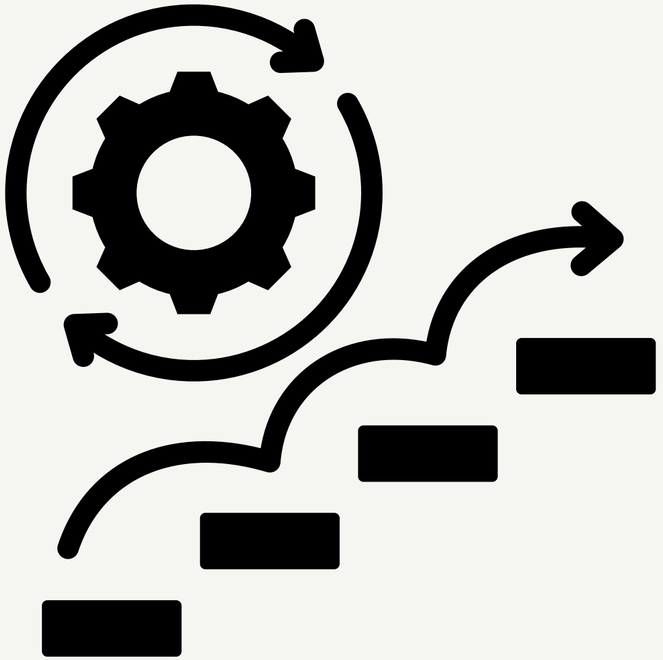


Fonte: Sommerville(2018)

LIDANDO COM MUDANÇAS

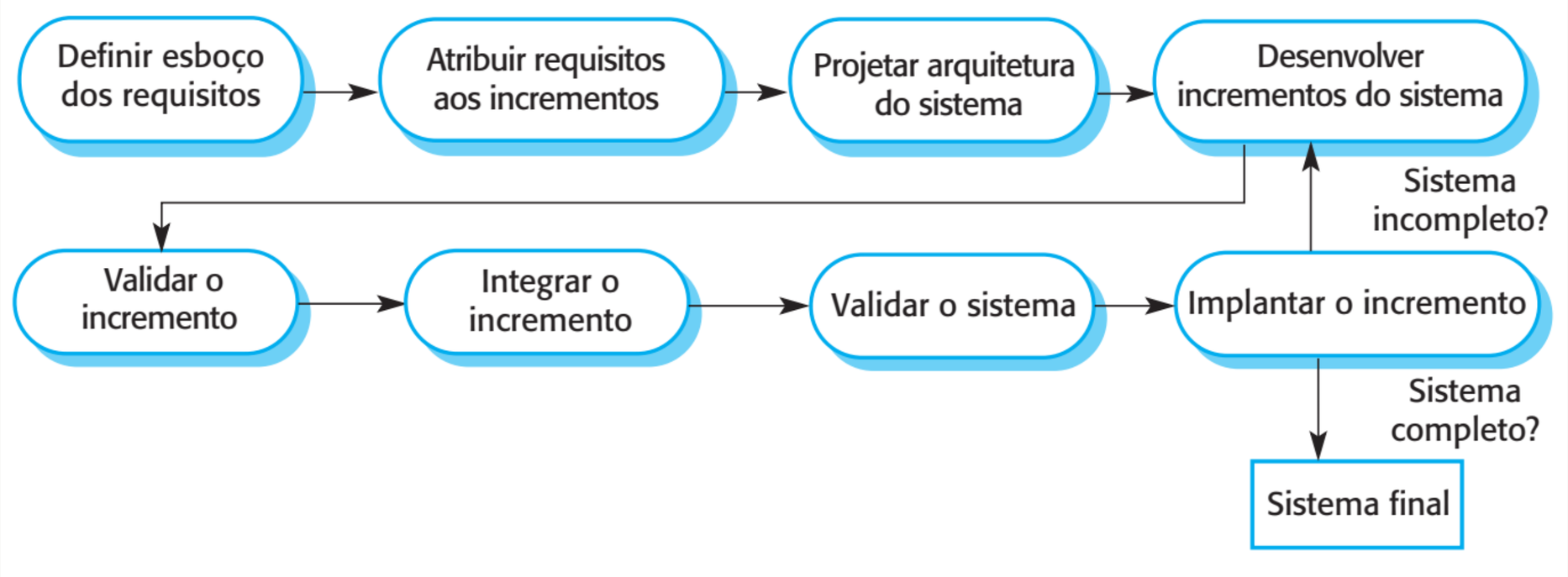
Entrega Incremental

- Abordagem na qual alguns incrementos desenvolvidos são fornecidos para o cliente e implantados para uso no ambiente de trabalho.
- Os clientes definem quais serviços são mais e menos importantes.
- Uma série de incrementos é definida para entrega, cada uma implementando um conjunto de funcionalidades.
- Não são aceitas mudanças de requisitos no incremento atual.



LIDANDO COM MUDANÇAS

Entrega Incremental



Fonte: Sommerville(2018)

LIDANDO COM MUDANÇAS

Técnicas

Entrega Incremental



Vantagens

- A experiência pelo cliente vai sendo melhorada a cada incremento.
- Clientes obtém ganhos parciais com o uso do sistema antes da finalização do projeto.
- Facilidade de incorporar mudanças.
- Atenção aos componentes prioritários durante mais tempo.



Problemas

- Problemas de resistência do usuário para testar um sistema incompleto em substituição a um existente completo.
- Dificuldade de identificar recursos comuns a todos os incrementos.
- Dificuldade de adaptação aos processos de contratação.

MELHORIA DE PROCESSO

- Existe uma demanda constante por softwares melhores, mais baratos e que sejam entregues em menor tempo.
  - Consequência: muitas empresas têm focado no melhoramento do processo de software em resposta a essa demanda.

- **Melhorar os processos** de software significa compreender os processos existentes e modificá-los a fim de aumentar a qualidade do produto e/ou reduzir os custos e o tempo de desenvolvimento.



MELHORIA DE PROCESSO

Abordagens mais empregadas

Maturidade do processo

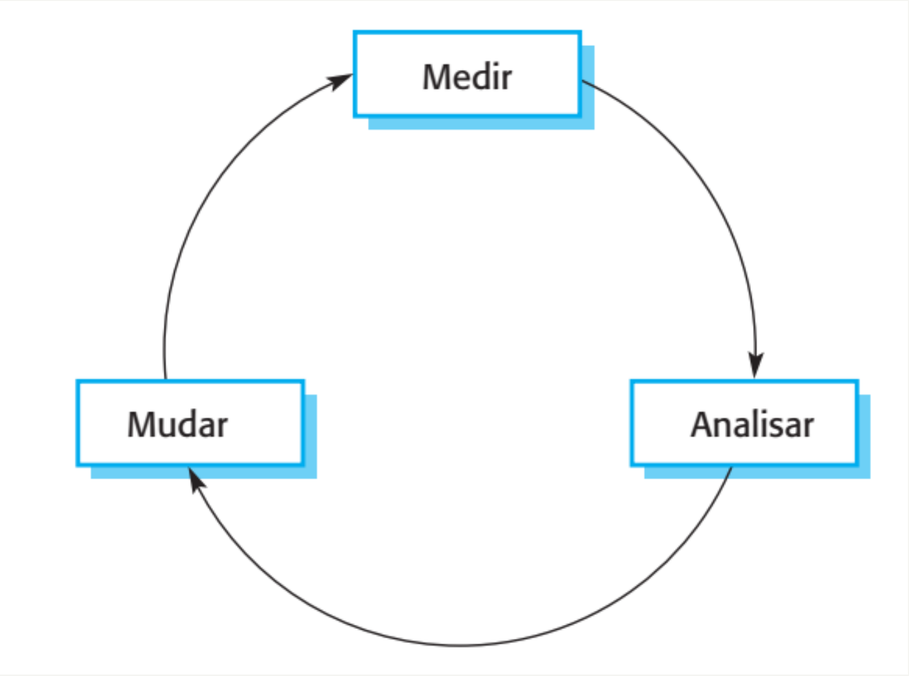
- Foca na melhoria dos processos e do gerenciamento do projeto e na introdução de práticas recomendadas da engenharia de software na empresa.
- Visa aumentar o **nível de maturidade do processo**, que representa o quanto as práticas técnicas e gerênciais de ES estão sendo empregadas.
- Os objetivos dessa abordagem são a maior qualidade do produto e a previsibilidade do processo.
- **Problema**: em geral, requer custos mais elevados por focar em atividades que não estão diretamente ligadas ao desenvolvimento.

MELHORIA DE PROCESSO

Abordagens mais empregadas

Maturidade do processo - Ciclo de Melhoria

- **Medição do processo:** medir um ou mais atributos do processo ou do produto de software, definindo um ponto de partida para avaliar se as melhorias aconteceram.
- **Análise do processo:** o processo atual é avaliado a fim de identificar gargalos e pontos fracos. Pode ser focada em aspectos do processo como rapidez e robustez.
- **Mudança no processo:** as mudanças propostas são inseridas no processo, reiniciando o ciclo de avaliação.



MELHORIA DO PROCESSO

Níveis de Maturidade



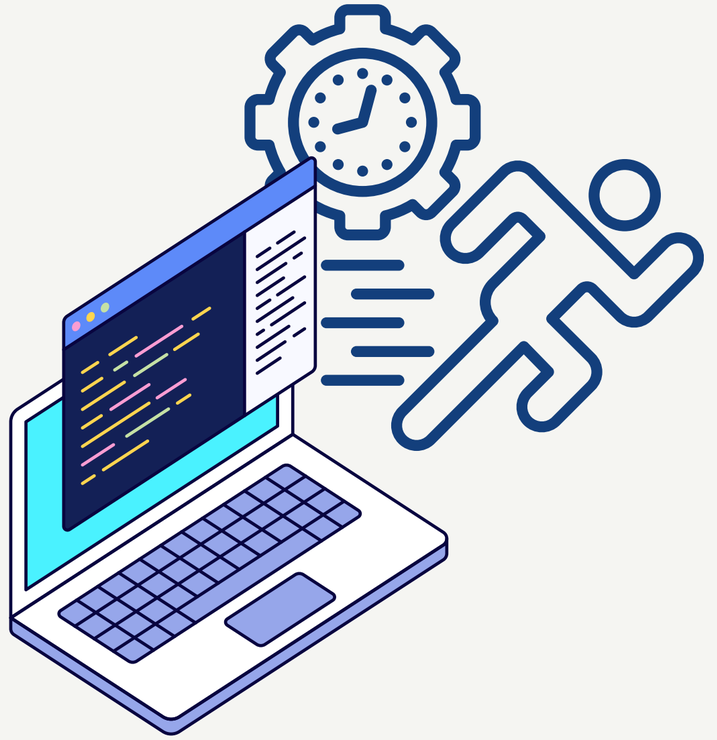
5	**Em otimização**	Organização usa as medições de processos e produtos para orientar a melhoria dos processos. *"Empresa analisa e mede continuamente o processo"*
4	**Gerenciado Qualitativamente**	Emprego do método estatístico para utilizar as medições de processos e produtos para gerenciar os processos. *"Empresa segue o processo e mede o desempenho."*
3	**Definido**	Existe padronização dos processos e na sua implantação, definindo modelos a serem empregados e adaptados aos requisitos de cada projeto. *"A organização sabe como seus projetos devem trabalhar"*
2	**Gerenciado**	Metas de processo cumpridas e políticas organizacionais implantadas, definindo quando cada processo deve ser usado. *"O projeto é planejado e acompanhado"*
1	**Inicial**	Metas de processo são cumpridas e escopo de trabalho bem definido e comunicado a todos os membros do time. *"Funciona, mas depende das pessoas improvisações.*

MELHORIA DE PROCESSO

Abordagens mais empregadas

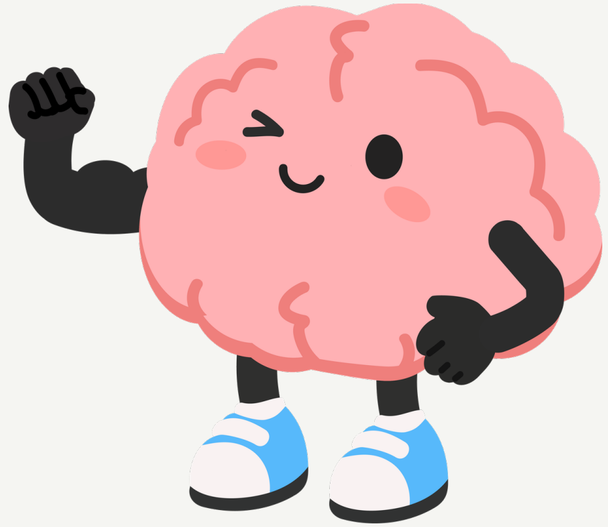
Abordagem ágil

- Concentrada no desenvolvimento iterativo e na redução dos custos gerais do processo de software.
- Métodos ágeis focam em entregra rápida de funcionalidade e na rapidez de respostas a mudanças de requisitos dos clientes.
- Concentração no código em desenvolvimento e minimização de documentação e formalidade.
- Filosofia: Os melhores processos são os que possuem custos gerais mais baixos.
- **Veremos mais na Unidade III!**



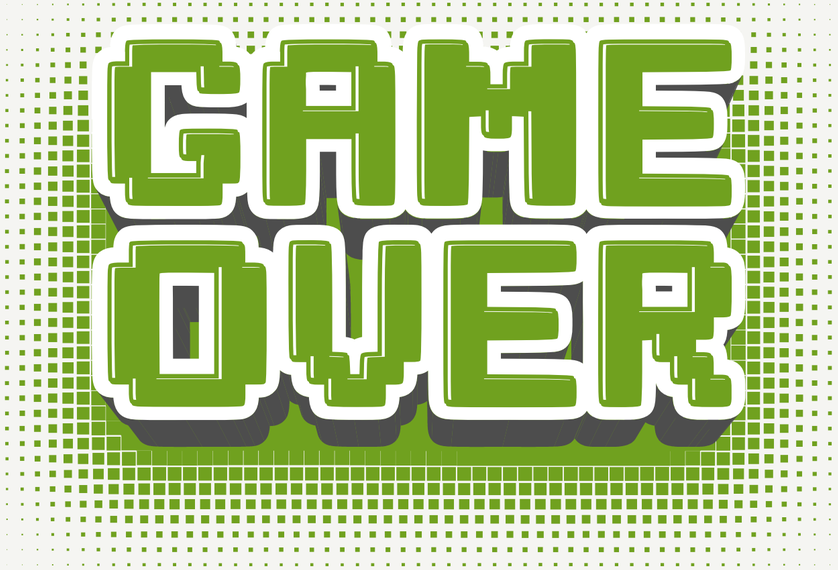
RESUMO

- Um processo de software organiza as atividades, pessoas, artefatos e recursos envolvidos na produção de software.
- A produção de software envolve especificação, desenvolvimento, validação e evolução.
- Mudanças são inerentes ao desenvolvimento de software e precisam ser consideradas e gerenciadas ao longo do processo.
- As atividades de um processo podem ser organizadas de diferentes maneiras, dando origem aos diferentes modelos de processo de software.



POR HOJE É SÓ...

dúvidas, comentários...



FIM

Obrigado pela atenção!

luciano.martins@ifce.edu.br



REFERÊNCIAS

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw Hill Brasil, 2021. ISBN 978-65-5804-011-8.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2018. ISBN 978-85-7936-108-1.